TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

# Ambiente y sostenibilidad - compilación completa

Guías disponibles para 2 niveles.

Corte documental: 2026-10-29 · Cuaderno del estudiante: lote 5 (1° básico, Matemática OA 12 a 14)

| ALCANCE | FUENTE |
| --- | --- |
| 2 documentos canónicos | Repositorio main · enlaces OA clicables |

*Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.*

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

# Contenido

Ambiente y sostenibilidad · 3° medio 3

Ambiente y sostenibilidad · 4° medio 7

# Ambiente y sostenibilidad · 3° medio

Fuente: docs/3-medio/ambiente-sostenibilidad.md

Índice de 3° medio · Artes visuales ->

3 OA de contenido · 16 clases desarrolladas · 0 OA transversales · 0 experiencias integradas · 1 eje curricular · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Investigar sistemas socioambientales, modelar cambio climático y diseñar respuestas locales sostenibles basadas en evidencia.

## Continuidad con 2° medio

Profundiza la indagación científica de 2° medio mediante ciclo de vida, modelación ecosistémica y decisiones de sostenibilidad situadas.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: proponer acciones ambientales generales sin datos, escala, actores, viabilidad ni forma de comprobar su efecto

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Analizar ciclos de vida completos.
- Diseñar proyectos locales con evidencia.
- Modelar efectos climáticos y evaluar soluciones.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 2° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Trabaja con datos trazables, modelos que declaran supuestos y proyectos que comparan impacto, viabilidad y seguimiento.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 2° medio y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Informe, modelo o proyecto individual que relaciona evidencia, sistema, decisión, impacto y limitaciones |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Objetivos de aprendizaje | 3 | 16 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-CIAS-3y4-OAC-01 | Ciclo de vida y consumo sostenible | Objetivos de aprendizaje | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-CIAS-3y4-OAC-02 | Proyectos locales para el uso sostenible de recursos | Objetivos de aprendizaje | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-CIAS-3y4-OAC-03 | Modelación del cambio climático en ecosistemas | Objetivos de aprendizaje | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

## Explicación pedagógica OA por OA

Esta sección traduce cada OA a decisiones de enseñanza sin reemplazar su redacción oficial. La explicación, la progresión y la evidencia son elaboración pedagógica interna; el enlace lleva siempre a la fuente MINEDUC.

### FG-CIAS-3y4-OAC-01 - Ciclo de vida y consumo sostenible

Qué significa para la enseñanza. Ciclo de vida y consumo sostenible recupera aprendizajes de 2° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «usar una fuente aislada como certeza».

Punto de entrada. Profundiza la indagación científica de 2° medio mediante ciclo de vida, modelación ecosistémica y decisiones de sostenibilidad situadas.

Conceptos que deben explicitarse. sistema, variable, evidencia, fuente, modelo, causalidad, incertidumbre, impacto, mitigación, limitación.

Cómo progresa. Delimitar pregunta y sistema -> Evaluar fuentes y variables -> Construir o interpretar un modelo -> Analizar evidencia -> Comparar soluciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Análisis científico individual de «comparar soluciones: ciclo de vida y consumo sostenible» con evidencia, modelo o mecanismo, fuente y límite.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-CIAS-3y4-OAC-01

### FG-CIAS-3y4-OAC-02 - Proyectos locales para el uso sostenible de recursos

Qué significa para la enseñanza. Proyectos locales para el uso sostenible de recursos recupera aprendizajes de 2° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «ocultar supuestos y límites del modelo».

Punto de entrada. Profundiza la indagación científica de 2° medio mediante ciclo de vida, modelación ecosistémica y decisiones de sostenibilidad situadas.

Conceptos que deben explicitarse. sistema, variable, evidencia, fuente, modelo, causalidad, incertidumbre, impacto, mitigación, limitación.

Cómo progresa. Delimitar pregunta y sistema -> Evaluar fuentes y variables -> Construir o interpretar un modelo -> Analizar evidencia -> Comparar soluciones -> Comunicar límites y decisión.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Análisis científico individual de «comunicar límites y decisión: proyectos locales para el uso sostenible de recursos» con evidencia, modelo o mecanismo, fuente y límite.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-CIAS-3y4-OAC-02

### FG-CIAS-3y4-OAC-03 - Modelación del cambio climático en ecosistemas

Qué significa para la enseñanza. Modelación del cambio climático en ecosistemas recupera aprendizajes de 2° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «confundir correlación con causalidad».

Punto de entrada. Profundiza la indagación científica de 2° medio mediante ciclo de vida, modelación ecosistémica y decisiones de sostenibilidad situadas.

Conceptos que deben explicitarse. sistema, variable, evidencia, fuente, modelo, causalidad, incertidumbre, impacto, mitigación, limitación.

Cómo progresa. Delimitar pregunta y sistema -> Evaluar fuentes y variables -> Construir o interpretar un modelo -> Analizar evidencia -> Comparar soluciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Análisis científico individual de «comparar soluciones: modelación del cambio climático en ecosistemas» con evidencia, modelo o mecanismo, fuente y límite.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-CIAS-3y4-OAC-03

## Qué observar

Evidencia central: informe, modelo o proyecto individual que relaciona evidencia, sistema, decisión, impacto y limitaciones.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: proponer acciones ambientales generales sin datos, escala, actores, viabilidad ni forma de comprobar su efecto

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ambiente y sostenibilidad · 3° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación

- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ambiente y sostenibilidad · 4° medio

Fuente: docs/4-medio/ambiente-sostenibilidad.md

Índice de 4° medio · Artes visuales ->

3 OA de contenido · 16 clases desarrolladas · 0 OA transversales · 0 experiencias integradas · 1 eje curricular · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Investigar sistemas socioambientales, modelar cambio climático y diseñar respuestas locales sostenibles basadas en evidencia.

## Continuidad con 3° medio

Retoma en 4° medio el OA compartido y exige mayor autonomía para seleccionar fuentes, justificar decisiones, revisar efectos y comunicar límites antes del egreso.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: proponer acciones ambientales generales sin datos, escala, actores, viabilidad ni forma de comprobar su efecto

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Analizar ciclos de vida completos.
- Diseñar proyectos locales con evidencia.
- Modelar efectos climáticos y evaluar soluciones.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 3° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Trabaja con datos trazables, modelos que declaran supuestos y proyectos que comparan impacto, viabilidad y seguimiento.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 3° medio y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Informe, modelo o proyecto individual que relaciona evidencia, sistema, decisión, impacto y limitaciones |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Objetivos de aprendizaje | 3 | 16 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-CIAS-3y4-OAC-01 | Ciclo de vida y consumo sostenible | Objetivos de aprendizaje | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-CIAS-3y4-OAC-02 | Proyectos locales para el uso sostenible de recursos | Objetivos de aprendizaje | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-CIAS-3y4-OAC-03 | Modelación del cambio climático en ecosistemas | Objetivos de aprendizaje | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

## Explicación pedagógica OA por OA

Esta sección traduce cada OA a decisiones de enseñanza sin reemplazar su redacción oficial. La explicación, la progresión y la evidencia son elaboración pedagógica interna; el enlace lleva siempre a la fuente MINEDUC.

### FG-CIAS-3y4-OAC-01 - Ciclo de vida y consumo sostenible

Qué significa para la enseñanza. Ciclo de vida y consumo sostenible recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «usar una fuente aislada como certeza».

Punto de entrada. Retoma en 4° medio el OA compartido y exige mayor autonomía para seleccionar fuentes, justificar decisiones, revisar efectos y comunicar límites antes del egreso.

Conceptos que deben explicitarse. sistema, variable, evidencia, fuente, modelo, causalidad, incertidumbre, impacto, mitigación, limitación.

Cómo progresa. Delimitar pregunta y sistema -> Evaluar fuentes y variables -> Construir o interpretar un modelo -> Analizar evidencia -> Comparar soluciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Análisis científico individual de «comparar soluciones: ciclo de vida y consumo sostenible» con evidencia, modelo o mecanismo, fuente y límite.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-CIAS-3y4-OAC-01

### FG-CIAS-3y4-OAC-02 - Proyectos locales para el uso sostenible de recursos

Qué significa para la enseñanza. Proyectos locales para el uso sostenible de recursos recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «ocultar supuestos y límites del modelo».

Punto de entrada. Retoma en 4° medio el OA compartido y exige mayor autonomía para seleccionar fuentes, justificar decisiones, revisar efectos y comunicar límites antes del egreso.

Conceptos que deben explicitarse. sistema, variable, evidencia, fuente, modelo, causalidad, incertidumbre, impacto, mitigación, limitación.

Cómo progresa. Delimitar pregunta y sistema -> Evaluar fuentes y variables -> Construir o interpretar un modelo -> Analizar evidencia -> Comparar soluciones -> Comunicar límites y decisión.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Análisis científico individual de «comunicar límites y decisión: proyectos locales para el uso sostenible de recursos» con evidencia, modelo o mecanismo, fuente y límite.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-CIAS-3y4-OAC-02

### FG-CIAS-3y4-OAC-03 - Modelación del cambio climático en ecosistemas

Qué significa para la enseñanza. Modelación del cambio climático en ecosistemas recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «confundir correlación con causalidad».

Punto de entrada. Retoma en 4° medio el OA compartido y exige mayor autonomía para seleccionar fuentes, justificar decisiones, revisar efectos y comunicar límites antes del egreso.

Conceptos que deben explicitarse. sistema, variable, evidencia, fuente, modelo, causalidad, incertidumbre, impacto, mitigación, limitación.

Cómo progresa. Delimitar pregunta y sistema -> Evaluar fuentes y variables -> Construir o interpretar un modelo -> Analizar evidencia -> Comparar soluciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Análisis científico individual de «comparar soluciones: modelación del cambio climático en ecosistemas» con evidencia, modelo o mecanismo, fuente y límite.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-CIAS-3y4-OAC-03

## Qué observar

Evidencia central: informe, modelo o proyecto individual que relaciona evidencia, sistema, decisión, impacto y limitaciones.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: proponer acciones ambientales generales sin datos, escala, actores, viabilidad ni forma de comprobar su efecto

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ambiente y sostenibilidad · 4° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación

- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.